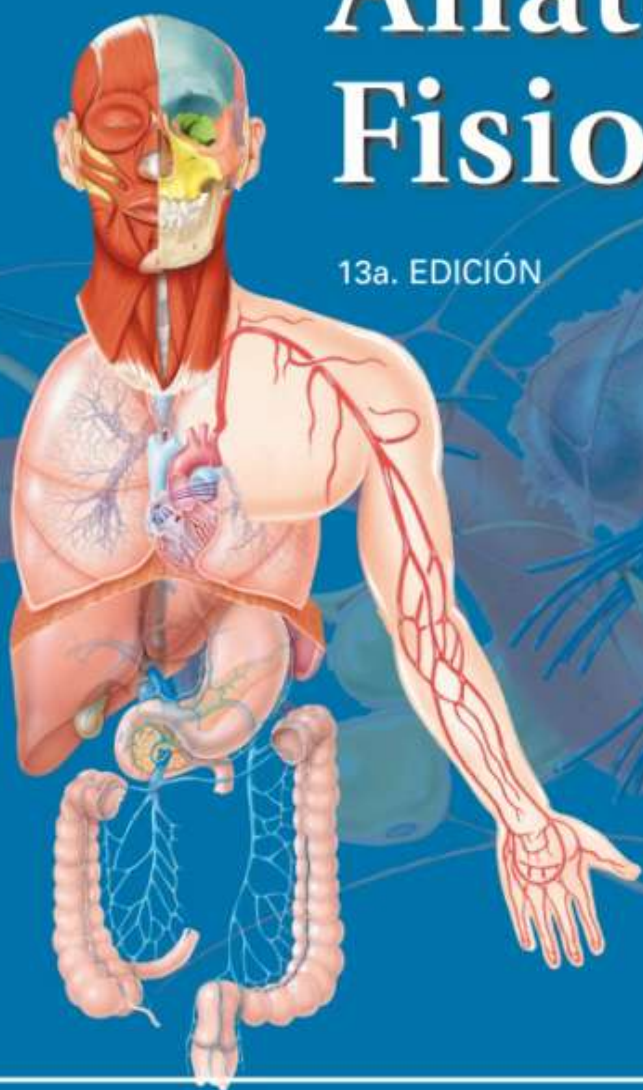


Tortora • Derrickson

Principios de Anatomía y Fisiología

13a. EDICIÓN



SITIO WEB
COMPLEMENTARIO



EDITORIAL MEDICA
panamericana

Principios de
Anatomía y
Fisiología

Principios de Anatomía y Fisiología

13ª EDICIÓN

Gerard J. Tortora

Bergen Community College en Paramus, Nueva Jersey, Estados Unidos

Bryan Derrickson

Valencia Community College de Orlando, Florida, Estados Unidos



BUENOS AIRES - BOGOTÁ - CARACAS - MADRID - MÉXICO - PORTO ALEGRE

e-mail: info@medicapanamericana.com

www.medicapanamericana.com

Título del original en inglés
PRINCIPLES OF ANATOMY AND PHYSIOLOGY, Eleventh Edition
© 2006 by Biological Sciences Textbooks, Inc. and Bryan Derrickson
Published by John Wiley & Sons, Inc.

© Gestora de Derechos Autorales S.L. Madrid - España

© 2006, EDITORIAL MÉDICA PANAMERICANA, S.A. DE C.V.
Hegel N° 141, 2° piso, Colonia Chapultepec Morales Delegación Miguel Hidalgo C.P. 11570 - México D.F.

1ª impresión de la 11a edición, marzo 2007.

5ª reimpresión de la 11a edición, noviembre 2010.

1ª reimpresión de la 11a edición, diciembre 2007.

6ª reimpresión de la 11a edición, noviembre 2011.

2ª reimpresión de la 11a edición, septiembre 2008.

3ª reimpresión de la 11a edición, abril 2009.

4ª reimpresión de la 11a edición, mayo 2010.

Traducción y supervisión de
EDITORIAL MÉDICA PANAMERICANA S.A.
Supervisión efectuada por el doctor Mario Dvorkin

Los editores han hecho todos los esfuerzos para localizar a los poseedores del copyright del material fuente utilizado. Si inadvertidamente hubieran omitido alguno, con gusto harán los arreglos necesarios en la primera oportunidad que se les presente para tal fin.

La medicina es una ciencia en permanente cambio. A medida que las nuevas investigaciones y la experiencia clínica amplían nuestro conocimiento, se requieren modificaciones en las modalidades terapéuticas y en los tratamientos farmacológicos. El autor de esta obra ha verificado toda la información con fuentes confiables para asegurarse de que ésta sea completa y acorde con los estándares aceptados en el momento de la publicación. Sin embargo, en vista de la posibilidad de un error humano o de cambios en las ciencias médicas, ni los autores, ni la editorial o cualquier otra persona implicada en la preparación o la publicación de este trabajo, garantizan que la totalidad de la información aquí contenida sea exacta o completa y no se responsabilizan por errores u omisiones o por resultados obtenidos del uso de esta publicación. Se aconseja a los lectores confirmarla con otras fuentes. Por ejemplo, y en particular, revisar el proceso de cada fármaco que planean administrar para cerciorarse de que la información contenida en este libro sea correcta y que no se hayan producido cambios en la dosis sugerida o en las contraindicaciones para su administración. Esta recomendación tiene especial importancia en relación con fármacos nuevos o de uso infrecuente.

Gracias por comprar el original. Este libro es producto del esfuerzo de profesionales como usted, o de sus profesores, si usted es estudiante. Tenga en cuenta que fotocopiarlo es una falta de respeto hacia ellos y un robo de sus derechos intelectuales.



Argentina

Editorial Médica Panamericana S.A.

Marcelo T. de Alvear 2145 (1122), Buenos Aires, Argentina
Tels.: (54-11) 4821-2066 / 5520/ Fax: (54-11) 4821-1214
info@medicapanamericana.com

España

Editorial Médica Panamericana S.A.

Alberto Alcocer 24 (28036), Madrid, España
Tel.: (34-91) 1317800 / Fax: (34) 91-1317805 / (34) 91-4570919
info@medicapanamericana.es

Colombia

Editorial Médica Internacional, LTDA

Carrera 7a A No. 69-19, Santa Fe de Bogotá DC.
Tel.: (57-1) 345-4508 / 314-5014/ Fax: (57-1) 314-5015/ 345-0019
infomp@medicapanamericana.com.co

México

Editorial Médica Panamericana S.A. de C.V.

Hegel No. 141, 2do. piso, Chapultepec Morales
C.P. 11570, México, D.F.
Tels.: (52-55) 5250-0664 / 5203-0176 / Fax: (52-55) 2624-2827
infomp@medicapanamericana.com.mx

Venezuela

Editorial Médica Panamericana C.A.

Edificio Polar, Torre Oeste, Piso 7, Of. 7-A
Plaza Venezuela, Urbanización Los Caobos
Parroquia El Recreo, Municipio Liberador Caracas DC.
Tels.: (58-212) 793-2857 / 6906 / 5985 / 1666
Fax: (58-212) 793-5885
info@medicapanamericana.com.ve

Visite nuestra página Web:

www.medicapanamericana.com

© 2006 EDITORIAL MÉDICA PANAMERICANA, S.A. de C.V.
Hegel 141, 2do. piso, Col. Chapultepec Morales, C.P. 11570, México, D.F.



ISBN: 978-968-7988-77-1
EAN: 9789687988771

Todos los derechos reservados. Este libro o cualquiera de sus partes no podrán ser reproducidos ni archivados en sistemas recuperables, ni transmitidos en ninguna forma o por ningún medio, ya sean mecánicos o electrónicos, fotocopiadoras, grabaciones o cualquier otro, sin el permiso previo de Editorial Médica Panamericana, S.A de C.V.

IMPRESO EN CHINA / PRINTED IN CHINA

Esta edición se terminó de imprimir en los talleres de Toppan Printing Co., (H.K) Ltd. 1, Fuk Wang Street, Yuen Long Industrial Estate, Yuen Long, New Territories, Hong Kong, People's Republic of China, en el mes de diciembre de 2011.
Se tiraron 10,000 ejemplares más sobrantes para reposición.

**AYUDANDO A LOS DOCENTES
Y A LOS ALUMNOS
A ALCANZAR EL ÉXITO**

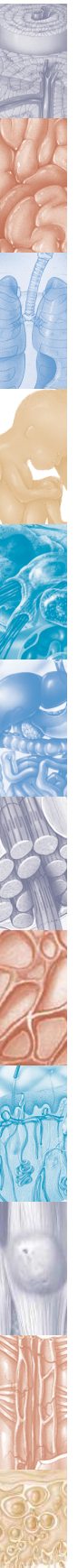
Un curso de anatomía y fisiología puede ser la puerta de entrada a una gratificante carrera en una gran cantidad de profesiones relacionadas con la salud. También puede ser un reto increíble. A través de años de colaboración con los estudiantes y los profesores por igual, hemos comprendido profundamente no solo el material sino también la dinámica evolutiva de la educación y el aprendizaje en anatomía y fisiología. Por esto es que, en cada

nueva edición, nuestro objetivo es encontrar nuevas y mejores formas para ayudar a los docentes a guiar a los alumnos, para que estos aprendan de manera más fácil y eficaz.

Creemos que reunimos experiencia e innovación como nadie, y ofrecemos una forma singular de encarar la enseñanza y el aprendizaje de anatomía y fisiología, facilitando la tarea del docente y del alumno. Desde animaciones y visualizaciones que evolucionan de manera constante pasando por dibujos basados en un aprendizaje óptimo hasta lecciones con bases firmes en los resultados del aprendizaje, todo está diseñado para ayudar a docentes como usted a enseñar las materias, a inspirar confianza en los alumnos y lograr mejores resultados.

La treceava edición de ***Principios de Anatomía y Fisiología*** sigue ofreciendo una presentación equilibrada del contenido en el espectro de nuestro tema primario e identificador que es la homeostasis, apoyado por un análisis relevante de las consecuencias de su interrupción. Además, años de retroalimentación por parte de los estudiantes nos han convencido que los lectores aprenden anatomía y fisiología con mayor facilidad cuando están conscientes de la relación entre la estructura y la función. Como equipo de escritura (un anatomista y un fisiólogo), nuestras áreas de trabajo de tan diferente especialización ofrecen ventajas prácticas a la hora de sintonizar los temas entre la anatomía y la fisiología.

En las siguientes páginas, los alumnos descubrirán consejos y las herramientas necesarias para aprovechar al máximo el tiempo de estudios. Los docentes también podrán revisar los cambios en la presente edición. Tanto los alumnos como los docentes hallarán recursos interesantes para unir la actividad en el laboratorio con las clases y el tiempo de estudio.

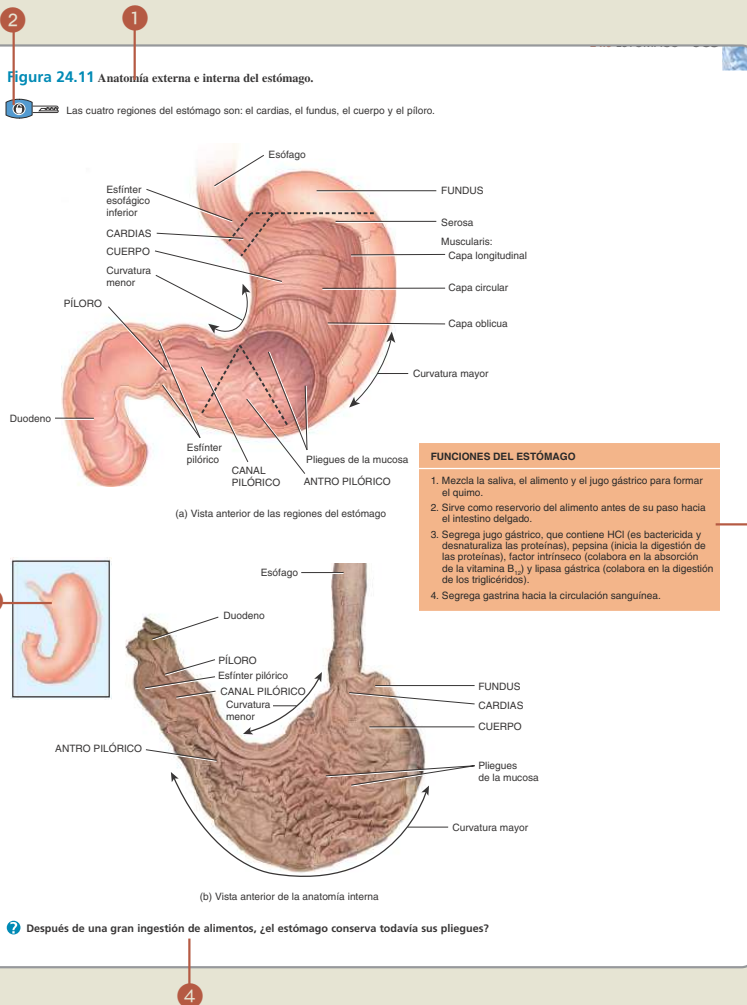


NOTAS PARA LOS ESTUDIANTES

El aprendizaje de la anatomía y la fisiología puede ser complejo y lleva tiempo. Este texto y el sitio web complementario han sido cuidadosamente diseñados para maximizar su tiempo de estudio, simplificando sus opciones al decidir qué estudiar y cómo hacerlo, y al evaluar su comprensión del contenido.

La anatomía y la fisiología son ciencias visuales

El estudio de las figuras de este libro es tan importante como leer el texto. Las herramientas descritas aquí le ayudarán a comprender los conceptos presentados en cualquiera de las figuras y permitirán aprovechar el componente visual.



- 1 Leyenda.** Lea esto primero. Explica de qué se trata la figura.
- 2 Conceptos clave.** Indicados por el ícono de una "llave", revela la idea básica mostrada en la figura.
- 3 Diagrama de orientación.** Agregado en varias figuras, este pequeño diagrama le ayuda a comprender la perspectiva desde la que usted está viendo una parte específica de una figura anatómica.
- 4 Pregunta de la figura.** Al pie de cada figura y acompañada de un signo de interrogación, sirve como autoevaluación para ayudarle a comprender el material que está estudiando.
- 5 Recuadro de función.** Incluido en figuras seleccionadas, proporciona un resumen breve de las funciones de la estructura anatómica, el aparato o el sistema dibujado.

Fisiología de la audición

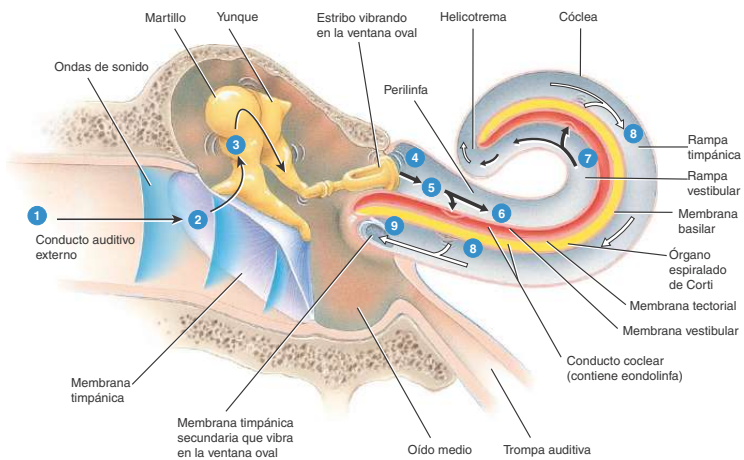
En la audición se cumplen los siguientes procesos (Figura 17.22):

- 1 El pabellón auricular dirige las ondas sonoras hacia el conducto auditivo externo.
- 2 Cuando las ondas sonoras chocan contra la membrana timpánica, las variaciones de presión hacen que vibre hacia adelante y hacia atrás. La distancia a la que se mueva, que es muy pequeña, dependerá de la intensidad y la frecuencia de las ondas sonoras. La membrana timpánica vibra lentamente, en respuesta a los sonidos de baja frecuencia (tono bajo) y rápidamente, en respuesta a los sonidos de alta frecuencia (tono alto).
- 3 El área central de la membrana timpánica se conecta con el martillo, que también comienza a vibrar. Esta vibración se transmite del martillo al yunque y luego al estribo.
- 4 A medida que el estribo se mueve hacia adelante y hacia atrás, tracciona la membrana oval hacia afuera y hacia adentro. La ventana oval vibra aproximadamente 20 veces más fuerte que la membrana del tímpano ya que los huesecillos transforman de manera eficiente las pequeñas vibraciones propagadas en una superficie amplia (el tímpano) en vibraciones más grandes en una superficie pequeña (la ventana oval).
- 5 El movimiento de la ventana oval establece ondas de presión en la perilinfa de la cóclea. Cuando la ventana oval se abomba hacia adentro, moviliza la perilinfa de la rampa vestibular.

- 6 Las ondas de presión se transmiten desde la rampa vestibular hacia la rampa timpánica y luego hacia la ventana redonda, de manera que ésta se comba hacia el interior del oído medio (véase en la Figura 17.22).
- 7 A medida que las ondas de presión deforman las paredes de la rampa vestibular y de la rampa timpánica, también empujan a la membrana vestibular hacia adelante y hacia atrás, y crean ondas de presión en la endolinfa dentro del conducto coclear.
- 8 Las ondas de presión en la endolinfa generan vibraciones en la membrana basilar, que a su vez, llevan a las células ciliadas del órgano espiral contra la membrana tectorial. La inclinación de las estereocilias en las células ciliadas da origen a potenciales receptores que, por último, conducen a la generación de impulsos nerviosos.
- 9 Las ondas sonoras de diversas frecuencias producen vibraciones de distinta intensidad en las diversas regiones de la membrana basilar. Cada segmento de la membrana basilar está "sintonizado" para un tono particular. Como la membrana es más estrecha y rígida en la base de la cóclea (la porción más cercana a la ventana oval), los sonidos de alta frecuencia (tono alto) cercanos a los 20 000 Hz, inducen vibraciones máximas en esta región. Hacia el vértice de la cóclea, cerca del helicotrema, la membrana basilar es más ancha y flexible, y los sonidos de baja frecuencia (tono bajo) en torno de los 20 Hz causan vibraciones máximas en esa región de la membrana basilar. Como se mencionó, el volumen de un

Figura 17.22 Secuencia de fenómenos en la estimulación de los receptores auditivos (del lado derecho, en la figura). Los números corresponden a los pasos descritos en el texto. La cóclea ha sido desenrollada para que se visualice más fácilmente la transmisión de las ondas sonoras y su distorsión en las membranas vestibular y basilar del conducto coclear.

Las células ciliadas del órgano espiral (órgano de Corti) convierten una vibración mecánica (estímulo) en una señal eléctrica (potencial receptor).



¿Qué sector de la membrana basilar vibra con mayor intensidad en respuesta a sonidos de alta frecuencia (tono alto)?

El estudio de la fisiología requiere comprender la secuencia del proceso. La correlación de los procesos secuenciales entre los textos y las figuras se logra usando listas numeradas especiales en el texto que se corresponde con segmentos numerados en la figura acompañante. Este abordaje se usa extensamente a lo largo de todo el libro para proporcionar claridad a este complejo proceso.

En el **sitio web complementario**, hay recursos visuales, además de los dibujos y los textos. Esta ayuda visual puede ayudar a manejar el tópico que está estudiando. Uno de los ejemplos integrados con el material de lectura son las *Hojas de ejercicios* y *El Repaso de anatomía*. Las secciones de anatomía le ayudarán a probar sus conocimientos de las estructuras con ejercicios o secciones "llene los espacios en blanco". Puede seguir estas actividades usando las ilustraciones del texto, fotografías cadavéricas, microfotografías histológicas y modelos de laboratorio.

NOTAS PARA LOS ESTUDIANTES

Paneles que muestran la anatomía compleja en módulos manejables

Muchos tópicos en este texto han sido organizados en **paneles** que reúnen toda la información y los elementos que usted puede necesitar para aprender esta compleja terminología, la anatomía y la relevancia de la anatomía en un módulo simple de navegar. Encontrarán estos tópicos para los tejidos, los huesos, las articulaciones, los músculos esqueléticos, los nervios y los vasos sanguíneos. La mayoría de los apartados incluyen lo siguiente:

- 1 El objetivo para su estudio.
- 2 Una revisión de las estructuras.
- 3 Un cuadro con las características clave de las estructuras.
- 4 Ilustraciones y fotografías.
- 5 Preguntas para evaluar su conocimiento.
- 6 Correlaciones clínicas para darle relevancia al aprendizaje de los detalles.

PANEL 11.B

Músculos de la cabeza que mueven los globos oculares (músculos oculares extrínsecos) y los párpados superiores (Figura 11.5)

OBJETIVO

- Describir el origen, la inserción, la acción y la inervación de los músculos que mueven los globos oculares y los párpados superiores.

Los músculos que mueven los globos oculares se denominan **músculos extrínsecos del globo ocular** porque se originan fuera de los globos oculares (en la órbita) y se insertan en la superficie externa de la esclerótica ("blanco del ojo") (Figura 11.5). Los músculos extrínsecos del globo ocular se encuentran entre los músculos esqueléticos de contracción más rápida y control más preciso.

Tres pares de músculos extrínsecos de ojo controlan el movimiento de los globos oculares: 1) rectos superior e inferior, 2) rectos lateral y medial y 3) oblicuos superior e inferior. Los cuatro músculos rectos (superior, inferior, lateral y medial) se originan en un anillo tendinoso de la órbita y se insertan en la esclerótica. Como lo indica su nombre, los **rectos superior e inferior** mueven los globos oculares en sentido superior e inferior; los **rectos lateral y medial**, en sentido lateral y medial, respectivamente.

No es posible deducir las acciones de los músculos oblicuos a partir de sus nombres. El músculo **oblicuo superior** se origina posteriormente cerca del anillo tendinoso, transcurre hacia la parte anterior por encima del músculo recto medial y finaliza en un tendón redondeado. El tendón atraviesa un lazo similar a una polea de tejido fibrocartilaginoso denominado **tróclea** (polea) en la porción anteromedial del techo de la órbita. Por último, el tendón se refleja y se inserta en la cara posterolateral del globo ocular. En consecuencia, el músculo oblicuo superior mueve los globos oculares en sentido inferior y lateral. El músculo **oblicuo inferior** se origina en el maxilar, en la cara anteromedial del piso de la órbita. Después, transcurre en sentido pos-

terolateral y se inserta en la cara posterolateral del globo ocular. Debido a esta disposición, el músculo oblicuo inferior tira superolateralmente el globo ocular.

A diferencia de los músculos rectos y oblicuos, el **elevador del párpado superior** no mueve los globos oculares, porque el globo ocular y se inserta en el párpado superior para elevar los párpados superiores; es decir, abrir los ojos. Es un antagonista del orbicular de los ojos, que los cierra.

CORRELACIÓN CLÍNICA | Estrabismo

El **estrabismo** es un trastorno en el que los dos globos oculares no están alineados correctamente. Puede ser hereditario o puede ser de nacimiento, inserciones deficientes de los músculos de control del centro de control encefálico o enfermedad localizada que puede ser constante o intermitente. En el estrabismo, la imagen se proyecta en una zona diferente del cerebro, y como éste envía mensajes por uno de los ojos, el ojo ignorado, consiguientemente, sobreviene "ojo perezoso" o **ambliopía**. El **estrabismo divergente (externo)** cuando una lesión del nervio (motor ocular común, III) hace que el globo ocular se desplace lateralmente cuando está en reposo, lo que provoca inestabilidad en sentido medial e inferior. Una lesión del nervio (motor ocular externo, VI) causa **estrabismo convergente (interno)** en el que el globo ocular se desplace en sentido medial en reposo y no se puede mover en sentido lateral. Las opciones de tratamiento del estrabismo dependen del tipo de problema e incluyen cirugía, tratamiento con prismas o de la corteza cerebral y ortóptico (que mueve los músculos oculares para enderezar los ojos).

MÚSCULO	ORIGEN	INSERCIÓN	ACCIÓN	INERVENCIÓN
Recto superior (fascículos paralelos a la línea media)	Anillo tendinoso común (inserto en la órbita alrededor del foramen óptico).	Región superocentral de los globos oculares.	Mueve los globos oculares en sentido superior (elevación) y medial (aducción), y los rota en sentido medial.	Nervio motor ocular superior (II).
Recto inferior	Igual que el anterior.	Región inferocentral de los globos oculares.	Mueve los globos oculares en sentido inferior (depresión) y medial (aducción), y los rota en sentido medial.	Nervio motor ocular inferior (IV).
Recto lateral	Igual que el anterior.	Región lateral de los globos oculares.	Mueve los globos oculares en sentido lateral (abducción).	Nervio motor ocular lateral (III).
Recto medial	Igual que el anterior.	Región medial de los globos oculares.	Mueve los globos oculares en sentido medial (aducción).	Nervio motor ocular medial (III).
Oblicuo superior (fascículos diagonales a la línea media)	Hueso esfenoides, por encima y en sentido medial al anillo tendinoso común de la órbita.	Región del globo ocular entre los rectos superior y lateral. El músculo se inserta en la superficie superolateral del globo ocular mediante un tendón que atraviesa la tróclea.	Mueve los globos oculares en sentido inferior (depresión) y lateral (abducción), y los rota en sentido medial.	Nervio motor ocular superior (II).
Oblicuo inferior	Maxilar en el piso de la órbita.	Región del globo ocular entre los rectos inferior y lateral.	Mueve los globos oculares en sentido superior (elevación) y lateral (abducción), y los rota lateralmente.	Nervio motor ocular inferior (IV).
Elevador del párpado superior	Techo de la órbita (ala menor del hueso esfenoides).	Piel y lámina tarsal de los párpados superiores.	Elevar los párpados superiores (abre los ojos).	Nervio motor ocular superior (II).

PANEL 11.B

Músculos de la cabeza que mueven los globos oculares (músculos oculares extrínsecos) y los párpados superiores (Figura 11.5) CONTINUACIÓN

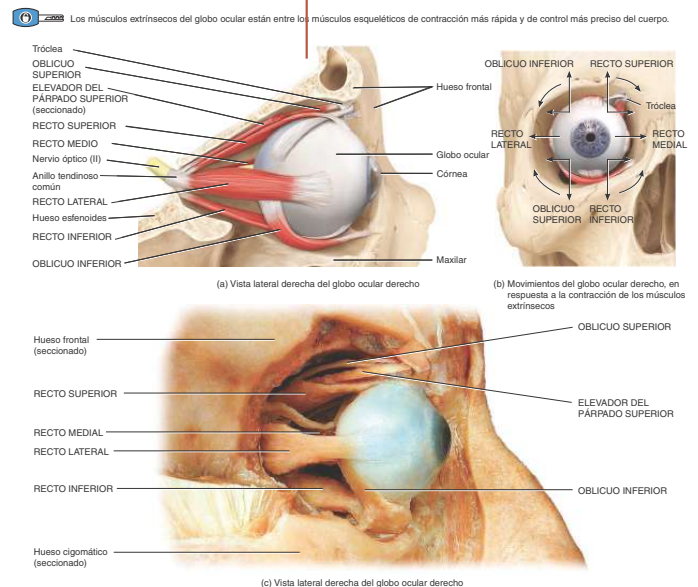
RELACIÓN DE LOS MÚSCULOS CON SUS MOVIMIENTOS

Ordene los músculos de este panel según sus acciones sobre los globos oculares: 1) elevación; 2) depresión; 3) abducción; 4) aducción; 5) rotación interna; 6) rotación externa. Se puede mencionar más de una vez el mismo músculo.

PREGUNTAS DE REVISIÓN

¿Cuáles de los músculos que mueven los globos oculares se contraen y se relajan cuando usted mira hacia la izquierda sin girar la cabeza?

Figura 11.5 Músculos de la cabeza que mueven los globos oculares (músculos extrínsecos del ojo) y el párpado superior.



¿Cómo mueve el globo ocular el músculo oblicuo inferior en sentido superolateral?

NOTAS PARA LOS ESTUDIANTES

Las correlaciones clínicas hacen el estudio relevante

La relevancia de la anatomía y la fisiología que usted está estudiando se comprende mejor cuando hace la conexión entre la estructura normal y la función, y lo que sucede cuando estas funciones están alteradas. En todos los capítulos del libro, hallará **Correlaciones clínicas**, que le presentan una interesante perspectiva clínica relacionada con el tema del texto. Al final de cada capítulo de aparatos y sistemas, encontrará una sección sobre desequilibrio homeostático, que incluye análisis concisos sobre las principales enfermedades. Esto da respuestas a muchas de las preguntas que pueda tener sobre problemas médicos. La sección de **Terminología médica** a continuación incluye términos seleccionados sobre condiciones normales y patológicas.

CORRELACIÓN CLÍNICA | Artroplastia

Los **reemplazos de rodilla** son, en realidad, una resuperficialización del cartilago y, al igual que en el reemplazo de cadera, pueden ser parciales o totales. En el **reemplazo total de la rodilla**, se reseca el cartilago dañado del extremo distal del fémur, el extremo proximal de la tibia y la superficie posterior de la rótula (si esta última no está demasiado dañada, puede quedar) (Figura 9.16d-f). Se moldea el fémur para que se adapte a un componente tibial de plástico que se fija en el sitio correspondiente con cemento. Si la superficie posterior de la rótula está gravemente lesionada, se reemplaza por un implante rotuliano de plástico.

En el **reemplazo parcial de la rodilla**, también conocido como **reemplazo unicompartimental de la rodilla**, sólo un lado de la articulación se reemplaza. Una vez extirpado el cartilago dañado del extremo distal del fémur, se moldea este hueso y se fija un componente femo-

ral metálico con cemento en este sitio. Luego se reseca el cartilago afectado del extremo proximal de la tibia, junto con el menisco. Se moldea la tibia y se adapta a un componente tibial de plástico que se fija en su sitio con cemento. Si la superficie posterior de la rótula está dañada en forma significativa, se reemplaza por un componente rotuliano de plástico.

Los investigadores evalúan continuamente el modo de aumentar la resistencia del cemento y trabajan sobre nuevas maneras de estimular el crecimiento del hueso alrededor del área del implante. Las complicaciones potenciales de las artroplastias comprenden: la infección, la trombosis, la laxitud o la luxación de los componentes protésicos y la lesión nerviosa.

Dado el aumento de la sensibilidad de los detectores de metales en aeropuertos y en otras áreas públicas, los reemplazos metálicos pueden activar estos detectores.



(a) Preparación para el reemplazo total de la cadera

(b) Componentes de una articulación de cadera artificial antes del implante

(c) Radiografía de una prótesis de cadera



NOTAS PARA LOS ESTUDIANTES

Recursos de los capítulos que le ayudarán a enfocarse en cada uno de los temas y en las revisiones

Su libro tiene muchas características especiales que harán de su tiempo de estudio de la anatomía y la fisiología una experiencia más gratificante. Han sido desarrollados gracias a la retroalimentación de los estudiantes (como usted) que han usado las ediciones previas de este libro. Su efectividad es aún mayor con los recursos incluidos en el sitio web complementario.

Introducciones a los capítulos. Establece el escenario para el contenido. Cada capítulo comienza con una revisión sucinta del papel particular del sistema para mantener la homeostasis en su cuerpo, seguido por una introducción al contenido del capítulo. Esta página de comienzo concluye con una pregunta que siempre comienza con “¿Alguna vez pensó...?”. Estas preguntas capturarán su interés y lo alentarán a encontrar la respuesta en el material del capítulo.

Objetivos. Establecer los objetivos al comenzar cada sección ayuda a enfocarse en lo que es importante a medida que usted va leyendo. Todos los contenidos dentro del sitio web complementario están dirigidos a cumplir con estos objetivos de aprendizaje de manera que usted pueda organizar su estudio o revisar lo que aún no quedó claro.

Sitio web complementario

En el sitio web complementario, hallará material que lo ayudará a fijar los conocimientos adquiridos con la lectura y lo mantendrá actualizado.

Las **Preguntas de autoevaluación**, el **Repaso de anatomía** y las **Hojas de ejercicios**, acompañadas por el texto, le permitirán evaluar si usted ha comprendido lo que ha leído.

En **Actualizaciones en biología**, encontrará las últimas novedades en el área. Esta sección se actualiza en

Preguntas de revisión. Se hallan al final de cada sección y le ayudan a evaluar si usted ha comprendido lo que ha leído. Tómese el tiempo para revisar estas preguntas o responderlas en la sección de práctica de cada módulo del sitio web complementario, donde sus respuestas le servirán para hacerse una idea de dónde se encuentra.

Revisión del capítulo y resumen de recursos. Cuadros útiles al final del capítulo que le ofrecen un resumen conciso de los conceptos importantes para el capítulo y que vincula cada sección con los medios disponibles en el sitio web complementario.

Preguntas de autoevaluación. Le dan una oportunidad para evaluar su comprensión del capítulo como un todo. En el sitio web complementario puede recurrir a las preguntas de autoevaluación de cada capítulo para prepararse para sus exámenes.

Preguntas de razonamiento. Son problemas que le permiten aplicar a situaciones específicas los conceptos que ha estudiado en el capítulo.

forma periódica y le permite acceder a bibliografía complementaria de su interés.

El **Glosario de audio** le ofrece un recurso valiosísimo: la oportunidad de escuchar en idioma inglés los términos más utilizados en anatomía y fisiología.

Se incluye también material presente en el libro impreso, como la **Tabla periódica**, **Medidas**, **Valores normales de pruebas específicas en sangre y orina** y **Procedimientos y exámenes clínicos**.

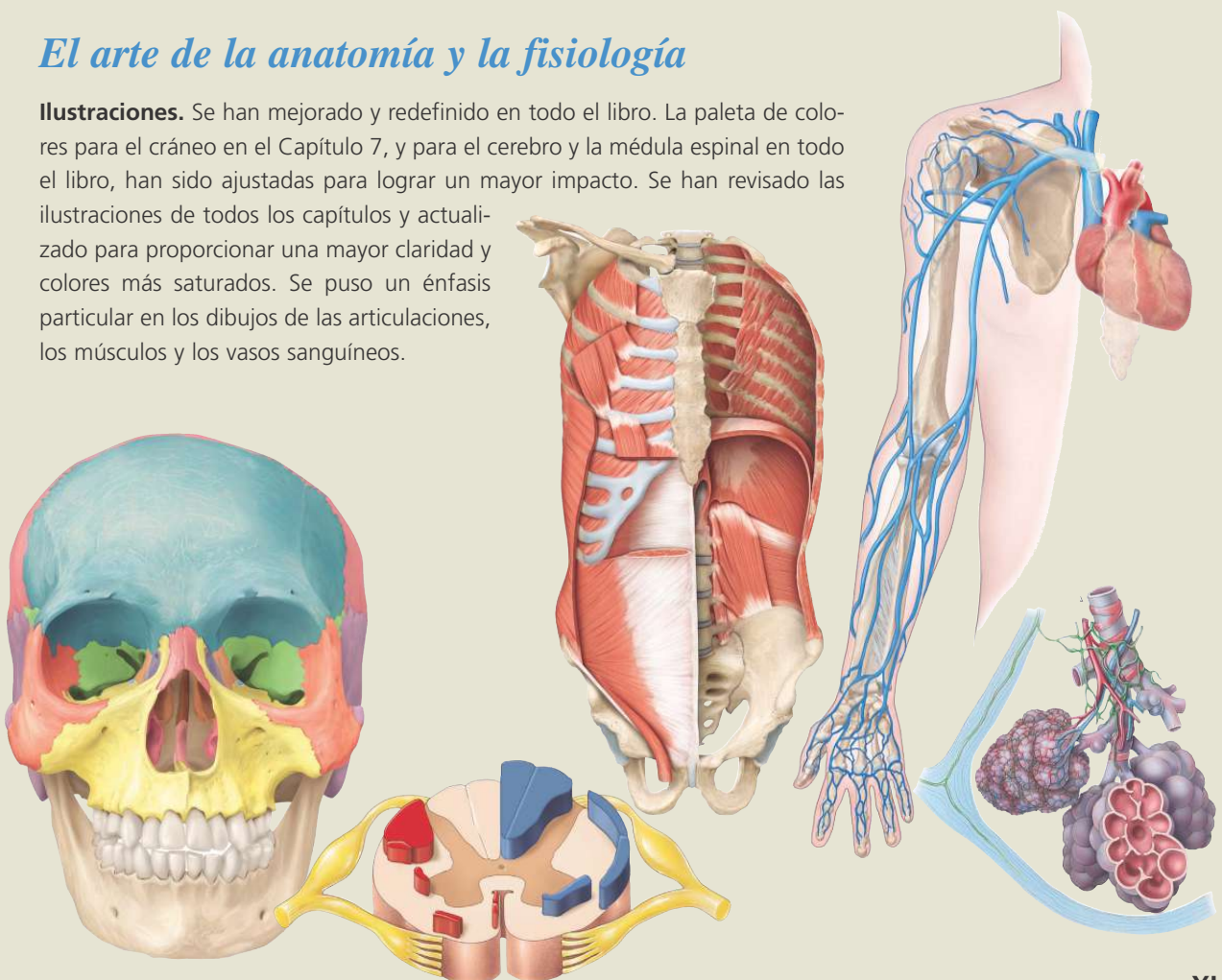
NOTAS PARA LOS DOCENTES

Como profesores activos reconocemos las recompensas y los retos al proporcionar una base sólida para comprender la complejidad del cuerpo humano. Creemos que la educación va más allá de solo compartir información. *Cómo* compartimos la información hace toda la diferencia, especialmente si, como nosotros, usted tiene una población cada vez más diversa de estudiantes con diferentes capacidades de aprendizaje. Nos enfocamos en esas áreas que sabemos pueden ayudarle a mejorar los resultados. La retroalimentación de nuestros lectores, tanto docentes como alumnos, nos sirvió de guía en la revisión del texto y en el diseño del sitio web complementario, y le apoyarán en sus necesidades y retos que enfrentará día a día en su salón de clases.

Nos enfocamos en varias áreas clave para la revisión: mejoramos las imágenes, tanto los dibujos como las fotografías, agregamos Paneles que proporcionan un nuevo enfoque y una organización funcional del contenido, agregamos y revisamos los Cuadros para mejorar su efectividad, pusimos al día y agregamos material clínico que ayuda a los estudiantes a asociar lo que aprenden con los objetivos de su carrera y el mundo que los rodea, e introdujimos modificaciones en la narración en cada capítulo que hacen más ameno el material y su comprensión.

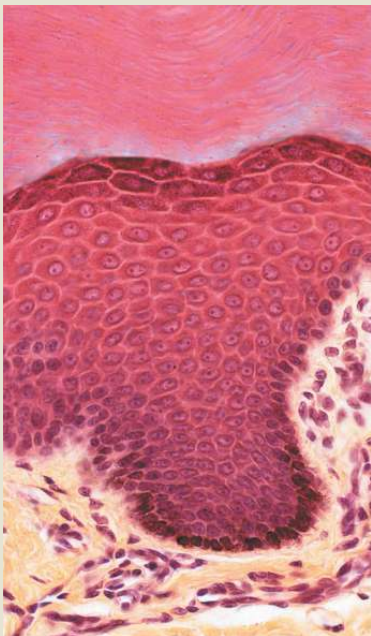
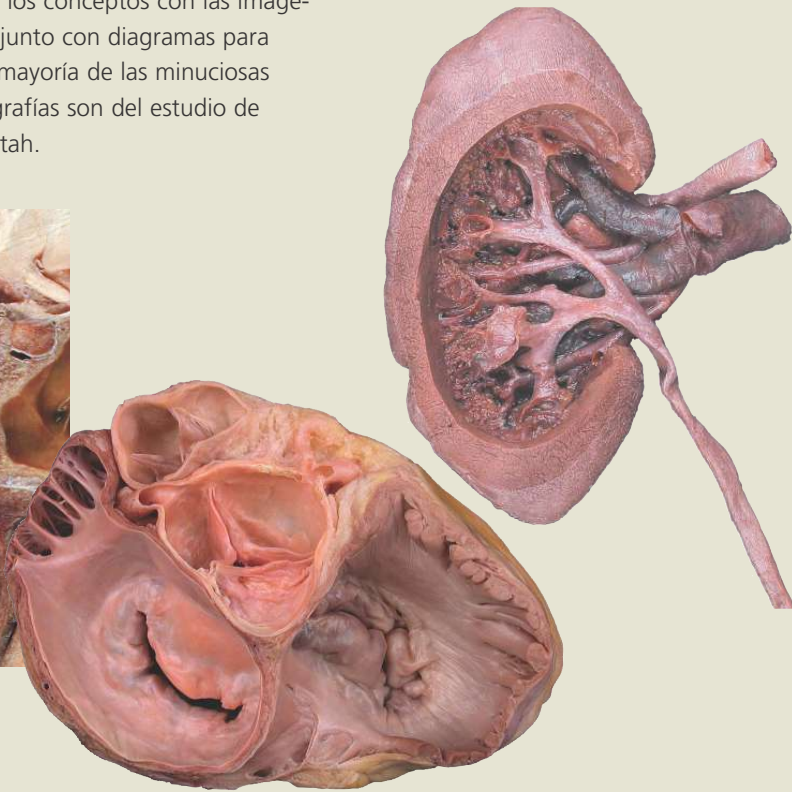
El arte de la anatomía y la fisiología

Ilustraciones. Se han mejorado y redefinido en todo el libro. La paleta de colores para el cráneo en el Capítulo 7, y para el cerebro y la médula espinal en todo el libro, han sido ajustadas para lograr un mayor impacto. Se han revisado las ilustraciones de todos los capítulos y actualizado para proporcionar una mayor claridad y colores más saturados. Se puso un énfasis particular en los dibujos de las articulaciones, los músculos y los vasos sanguíneos.



NOTAS PARA LOS DOCENTES

Fotografías de cadáveres. Se incluyen en todo el texto para ayudar a los estudiantes a relacionar los conceptos con las imágenes reales. A menudo, se presentan junto con diagramas para ayudar a hacer las correlaciones. La mayoría de las minuciosas disecciones y las excepcionales fotografías son del estudio de Mark Nielsen en la Universidad de Utah.



MO 240x

La mayoría de las **microfotografías** tisulares han sido remplazadas con microfotografías excepcionalmente claras con ampliaciones.



MO 630x

MO 400x

MO 630x

NOTAS PARA LOS DOCENTES

Paneles y cuadros

Hemos ampliado el uso de **Paneles** pedagógicamente diseñados para incluir los esqueletos axial y apendicular, así como los nervios craneanos, proporcionándoles a los alumnos presentaciones simplificadas de contenidos complejos.

Se han agregado nuevos **Cuadros**, que incluyen Glándulas sudoríparas, Fracturas óseas, Resúmenes de los niveles de organización dentro del músculo esquelético, y Resúmenes del aparato respiratorio, además de haber refinado los ya existentes con nuevas ilustraciones o con un nuevo texto.

PANEL 14.H Nervio vago (X) (Figura 14.24)

OBJETIVO

- Identificar el origen del nervio vago en el encéfalo, el foramen del cráneo que atraviesa y su función.

El **nervio vago (X)** es un nervio craneal mixto que se distribuye desde la cabeza y el cuello, hasta el tórax y el abdomen (Figura 14.24). El nombre del nervio hace referencia a su amplia distribución. En el cuello, transcorre en sentido medial y posterior a la vena yugular interna y a la arteria carótida primitiva.

Los axones sensitivos del nervio vago provienen de la piel del oído externo e intervienen en las sensaciones de tacto, dolor y temperatura; de algunos botones gustativos de la epiglotis y la faringe y de propioceptores de músculos del cuello y la faringe. También se encuentran axones sensitivos que nacen de barorreceptores (receptores de estiramiento), localizados en el seno carotídeo, y de quimiorreceptores del cuerpo carotídeo y del cuerpo aórtico. La mayoría de las neuronas sensitivas provienen de receptores sensitivos viscerales de la mayoría de los órganos de las cavidades torácica y abdominal que transmiten las sensaciones del hambre, plenitud y malestar desde estos órganos. Las neuronas sensitivas tienen cuerpos celulares en los ganglios superiores e inferiores y luego atraviesan el foramen yugular para finalizar en el bulbo raquídeo y la protuberancia.

Las neuronas motoras somáticas que discurren brevemente junto al nervio accesorio, se originan en los núcleos del bulbo raquídeo e inervan los músculos de la faringe, la laringe y el paladar blando que intervienen en la deglución, la vocalización y la respiración. Históricamente, estas neuronas motoras se han denominado craneal accesorio, pero en realidad, pertenecen al nervio vago.

Los axones de las neuronas motoras autónomas del vago en los núcleos de la protuberancia e inervan los pulmones, las glándulas del tubo digestivo y el músculo liso de las toras, esófago, estómago, vesícula biliar, intestino delgado y parte del intestino grueso (véase la Figura 15.3). Los axones autónomos inician contracciones del músculo liso en el estómago para ayudar a la motilidad y estimular la secreción de las digestivas; activar el músculo liso para contraer las vías respiratorias y disminuir la frecuencia cardíaca.

¿De dónde obtiene el nervio vago su nombre?

Figura 14.24 Nervio vago (X).

El nervio vago se distribuye extensamente en la cabeza, el cuello, el tórax y el abdomen.

CORRELACIÓN
Parálisis vagal, disritmia, taquicardia.

La lesión del nervio vago secundaria a traumatismo produce **parálisis vagal** o **parálisis de los órganos** que inervan los órganos de las cavidades torácica y abdominal, lo que produce **disfagia** o dificultad en la deglución y **taquicardia** o aumento de la frecuencia cardíaca.

¿Dónde se localiza el nervio vago en la región del cuello?

CUADRO 6.1 Algunas fracturas frecuentes			
FRACTURA	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN	RADIOGRAFÍA
Expuesta	Los cabos óseos de la fractura protruyen a través de la piel. Por el contrario, en las fracturas cerradas la piel está indemne.		
Cominuta	En el sitio de la lesión, el hueso está astillado, aplastado o roto en múltiples partes, y entre dos los fragmentos principales pueden apreciarse trozos más pequeños.		
En tallo verde	Es una fractura incompleta, en la que uno de los lados del hueso está roto mientras que el otro está doblado, de un modo parecido a aquel en que una rama inmadura (verde) se quiebra de un lado mientras que del otro está indemne, pero doblado; solo se presenta en los niños, cuyos huesos no están totalmente calcificados y contienen más componentes orgánicos que inorgánicos.		
Impactada	Uno de los cabos de la fractura está encajado en el interior del otro.		

Correlaciones clínicas

Sus alumnos se verán fascinados con las **Correlaciones clínicas** de la anatomía y fisiología que aprenderán. Encontrará que el texto está condimentado con debates sobre una amplia variedad de escenarios clínicos, desde enfermedades hasta pruebas y procedimientos. Como siempre, hemos actualizado todas las secciones de Correlaciones clínicas y Trastornos: desequilibrios homeostáticos para reflejar la información más actualizada. Hemos agregado varias Correlaciones clínicas nuevas, como una sobre la fibromialgia. Después del índice encontrará una lista completa de los cuadros de Correlaciones clínicas de cada capítulo.



NOTAS PARA LOS DOCENTES

Sitio web complementario

El uso del material incluido en el sitio web complementario podrá proporcionarle a sus estudiantes una plataforma de aprendizaje accesible y activa y le da herramientas y recursos para diseñar presentaciones eficientes para montar una experiencia dinámica en la clase y crear estrategias de evaluación efectivas.

En él se incluye un **Banco de preguntas** de elección múltiple, que lo ayudarán a elaborar pautas para evaluar a sus alumnos.

Otro recurso invaluable para su desempeño en el aula es la sección **Ayuda para el docente**. En ella, se brindan ideas originales y sugerencias sobre cómo abordar los diferentes temas tratados, de una manera amena y atractiva para usted y para el alumno,

Las **Sinopsis de los capítulos** le permitirán ver de manera rápida los temas tratados en cada capítulo y las correlaciones clínicas incluidas en ellos.

Se decidió incluir en el sitio web parte del material disponible en la versión impresa, como los **Cuadros del texto en JPEG** y las **Ilustraciones del texto en JPEG**, con la intención de facilitar la elaboración de material didáctico. Por otra parte, como docente tendrá acceso a todo el material incluido en el sitio para el estudiante.

COMPROMISO EN CLASE

- Nuevas herramientas relevantes para el estudio y fuentes para el aprendizaje hacen más fácil alcanzar los objetivos.
- La retroalimentación inmediata estimula la confianza y ayuda a los estudiantes a ver los resultados después de cada sesión de estudio.
- Las actividades propuestas estimulan el aprendizaje fuera del aula.
- Los materiales incluidos ayudan a personalizar las lecciones y optimizar su tiempo.

El dominio de esta disciplina está relacionado con el trabajo de los estudiantes y su constancia. Las *Hojas de ejercicios*, el *Repaso de anatomía*, el estudio personalizado y la autoevaluación en el sitio web complementario aseguran que los estudiantes sepan cómo estudiar con eficacia y sigan entusiasmados con la tarea.

RESULTADO MENSURABLES

- El Control del progreso permite a los estudiantes mejorar las áreas débiles para alcanzar el éxito.
- La Autoevaluación basada en los objetivos del aprendizaje permite a los estudiantes saber exactamente si sus esfuerzos han rendido frutos.

Con estas herramientas, los estudiantes sabrán que están por buen camino. Al aumentar su confianza mantienen su motivación y esto les permite seguir enfocados en el estudio.

AGRADECIMIENTOS

Queremos agradecer muy especialmente a varios colegas académicos por sus útiles contribuciones a esta edición. La creación e implementación de este libro con *WileyPLUS* sólo fue posible gracias a la pericia y el delicado trabajo de las siguientes personas. Agradecemos mucho a:

Sarah Bales
Moraine Valley Community College

Celina Bellanceau
University of South Florida

Curtis DeFriez
Weber State University

Alan Erickson
South Dakota State University

Gibril Fadika
Hampton University

Pamela Fouche
Walters State Community College

Sophia Garcia
Tarrant County College- Trinity River

Clare Hays
Metropolitan State College of Denver

Jason Hunt
Brigham Young University-Idaho

Judy Learn
North Seattle Community College

Jerri K. Lindsey
Tarrant County College

Todd Miller
Hunter College

Erin Morrey
Georgia Perimeter College

Gus Pita
Hunter College

Susan Puglisi
Norwalk Community College

Saeed Rahmanian
Roane State Community College

Lori A. Smith
American River College

Randall Tracy
Worcester State College

Jay Zimmer
South Florida Community College

También queremos agradecer a los colegas que revisaron el manuscrito o que participaron en los grupos y ofrecieron numerosas sugerencias para mejorarlo:

Charles J. Biggers
University of Memphis

Gladys Bolding
Georgia Perimeter College

Lois Borek
Georgia State University

Betsy Brantley
Lansing Community College

Arthur R. Buckley
University of Cincinnati

Alex Cheroske
Mesa Community College

Robert Comegys
Old Dominion University

Curtis DeFriez
Weber State University

William Dunscombe
Union County College

Heather Dy
Long Beach Community College

Christine Ross Earls
Fairfield University

Angela Edwards
University of South Carolina Allendale

Sharon Ellerton
Queensborough Community College

David Evans
Pennsylvania College of Technology

Gibril Fadika
Hampton University

Sandy Garrett
Texas Woman's University

Michael Harman
Lone Star College

Jane Horlings
Saddleback College

Barbara Hunnicutt
Seminole State College

Jason Hunt
Brigham Young University-Idaho

Alexander T. Imholtz
Prince George's Community College

Amy E. Jetton
Middle Tennessee State University

Becky Keek
Clemson University

Mare LaBella
Ocean County College

Ellen Lathrop-Davis
Community College of Baltimore County

Billy Bob Long
Dei Mar College

Wayne M. Mason
Western Kentucky University

XVI AGRADECIMIENTOS

Karen McLellan
Indiana Purdue University Fort Wayne

Philip D. Reynolds
Troy University

Peter Susan
Trident Technical College

Marie McMahon
Miramar College

John Roufaiel
SUNY Rockland Community College

Jared Taglialatela
Clayton State College

Erin Morrey
Georgia Perimeter College

Kelly Sexton
North Lake College

Bonnie J. Tarricone
Ivy Tech Community College

Maria Oehler
Florida State College at Jacksonville

Colleen Sinclair
Towson University

Heather Walker
Clemson University

Betsy Ott
Tyler Junior College

Lori A. Smith
American River College

Janice Webster
Ivy Tech Community College

Gilbert Pitts
Austin Peay State University

Nora Stevens
Portland Community College

Delores Wenzel
University of Georgia

Saeed Rahmanian
Roane State Community College

Leo B. Stouder
Broward College

Matthew A. Williamson
Georgia Southern University

Terrence J. Ravine
University of South Alabama

Dennis Strete
McLennan Community College

Por último, nos quitamos el sombrero ante todos en Wiley. Disfrutamos mucho trabajando con este entusiasta, dedicado y talentoso equipo de profesionales. Le damos las gracias a todo el equipo: Bonnie Roesch, Directora Ejecutiva, Mary Berry y Karen Trost, Editoras Literarias, Lorraine Raccuia, Directora de Proyectos, Lauren Morris, Ayudante de Programas, Suzanne Ingrao, Directora de Producción externa, Hilary Newman, Jefa de fotografía, Claudia Volano, Coordinadora de Ilustraciones, Anua Melhorn, Directora de Ilustraciones, Madelyn Lesure, Diseñadora principal, Laura Ierardi, LCI Design, Linda Muriello, Directora de Medios y Clay Stone, Director Ejecutivo de Mercadeo

Gerard J. Tortora

Bryan Derrickson

SOBRE LOS AUTORES



Gerard J. Tortora es Profesor de Biología y ex Coordinador de Biología en *Bergen Community College* en Paramus, Nueva Jersey, donde enseña anatomía y fisiología humana y también microbiología. Recibió su Licenciatura en Biología en la *Fairleigh Dickinson University* y su Maestría en Ciencias de la Educación en el *Montclair State College*. Es miembro de muchas organizaciones profesionales, como la *Human Anatomy and Physiology Society* (HAPS), la *American Society of Microbiology* (ASM), la *American Association for the Advancement of Science* (AAAS), la *National Education Association* (NEA) y la *Metropolitan Association of College and University Biologists* (MACUB).

Sobre todo, Jerry está dedicado íntegramente a sus estudiantes y sus aspiraciones. En reconocimiento a su compromiso Jerry ha recibido el premio 1992 de *MACUB President's Memorial Award*. En 1996 recibió el premio de excelencia del *National Institute for Staff and Organizational Development* (NISOD) de la *University of Texas* y fue seleccionado para representar al *Bergen Community College* en una campaña para incrementar la conciencia de las contribuciones de las facultades comunitarias a una mejor educación.

Jerry es autor de varios libros de texto sobre ciencias y manuales de laboratorio, un llamado que a menudo requiere 40 horas semanales además de sus responsabilidades educativas. Así y todo, se hace tiempo para tener 4 o 5 horas de gimnasia aeróbica que incluye ciclismo y carrera. También disfruta del básquetbol colegial y de los juegos de hockey profesional y de las representaciones en la *Metropolitan Opera House*.



A mi madre, Angelina M. Tortora.

(20 de agosto de 1913, 14 de agosto del 2010).

Su amor, su guía, su fe y su ejemplo siguen siendo la piedra angular de mi vida personal y profesional. G.J.T.



Bryan Derrickson es Profesor de Biología en el *Valencia Community College* de Orlando, Florida, donde enseña anatomía y fisiología humana, así como biología general y sexualidad humana. Recibió su Licenciatura en Biología en el *Morehouse College* y su doctorado en Biología Celular en la *Duke University*. En Duke estudió en la División Fisiología del Departamento de Biología Celular, por lo que aunque su licenciatura es en Biología Celular, su entrenamiento se enfoca en la fisiología. En Valencia a menudo actúa en el comité de contrataciones. Ha servido como miembro de la Junta de Profesores, que es el cuerpo directivo de la facultad, y como miembro

de la Academia Educativa y del Aprendizaje, que establece los estándares para los profesores. A nivel nacional, es miembro de la *Human Anatomy and Physiology Society* (HAPS) y de la *National Association of Biology Teachers* (NABT).

Bryan siempre ha querido enseñar. Inspirado por varios profesores en biología, decidió seguir la fisiología desde la óptica del profesor universitario. Está completamente dedicado al éxito de sus estudiantes. Disfruta particularmente de los retos que representa su diversa población de estudiantes, en términos de su edad, su raza y su capacidad académica, y ha encontrado la forma de llegar a todos ellos, más allá de sus diferencias, una experiencia reconfortando. Sus estudiantes reconocen continuamente los esfuerzos de Bryan nominándolo para el premio conocido como “el profesor de Valencia que hace que Valencia sea el mejor lugar para comenzar”. Bryan ha recibido este premio 3 veces.

A mi familia: Rosalind, Hurley, Cherie y Robb

Su apoyo y motivación han sido invaluable. B.H.D

ÍNDICE RESUMIDO

1	INTRODUCCIÓN AL CUERPO HUMANO	1
2	EL NIVEL QUÍMICO DE ORGANIZACIÓN	29
3	EL NIVEL CELULAR DE ORGANIZACIÓN	63
4	EL NIVEL TISULAR DE ORGANIZACIÓN	113
5	EL SISTEMA TEGUMENTARIO	153
6	SISTEMA ESQUELÉTICO: EL TEJIDO ÓSEO	182
7	SISTEMA ESQUELÉTICO: EL ESQUELETO AXIAL	208
8	SISTEMA ESQUELÉTICO: ESQUELETO APENDICULAR	255
9	ARTICULACIONES	289
10	TEJIDO MUSCULAR	327
11	SISTEMA MUSCULAR	366
12	TEJIDO NERVIOSO	447
13	LA MÉDULA ESPINAL Y LOS NERVIOS ESPINALES	492
14	EL ENCÉFALO Y LOS NERVIOS CRANEALES	527
15	EL SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO	581
16	SISTEMAS SENSITIVO, MOTOR E INTEGRADOR	606
17	SENTIDOS ESPECIALES	635
18	EL SISTEMA ENDOCRINO	680
19	APARATO CARDIOVASCULAR: LA SANGRE	728
20	APARATO CARDIOVASCULAR: EL CORAZÓN	757
21	EL APARATO CIRCULATORIO: VASOS SANGUÍNEOS Y HEMODINAMIA	802
22	EL SISTEMA LINFÁTICO Y LA INMUNIDAD	875
23	EL APARATO RESPIRATORIO	918
24	EL APARATO DIGESTIVO	967
25	METABOLISMO Y NUTRICIÓN	1024
26	EL APARATO URINARIO	1065
27	HOMEOSTASIS HIDROELECTROLÍTICA Y DEL ESTADO ÁCIDO-BASE	1110
28	LOS APARATOS REPRODUCTORES	1129
29	DESARROLLO Y HERENCIA	1181

APÉNDICE A: MEDIDAS A1 APÉNDICE B: TABLA PERIÓDICA B3

APÉNDICE C: VALORES NORMALES DE PRUEBAS ESPECÍFICAS EN SANGRE C4

APÉNDICE D: VALORES NORMALES DE PRUEBAS ESPECÍFICAS EN ORINA D6 APÉNDICE E: RESPUESTAS E8

GLOSARIO G1 CRÉDITOS C1 ÍNDICE ANALÍTICO I1

ÍNDICE

1 INTRODUCCIÓN AL CUERPO HUMANO 1

1.1 Definición de anatomía y fisiología 2

1.2 Niveles de organización estructural y sistemas corporales 2

1.3 Características del organismo humano vivo 5

Procesos vitales básicos 5

1.4 Homeostasis 8

Homeostasis de los líquidos corporales 8

Control de la homeostasis 8

Desequilibrios homeostáticos 11

1.5 Terminología anatómica básica 12

Posiciones corporales 12

Nombres de las regiones 12

Términos direccionales 12

Planos y cortes 13

Cavidades corporales 17

Regiones y cuadrantes abdominopélvicos 19

1.6 Imagenología médica 21

Revisión del capítulo 25/ Preguntas de autoevaluación 27/

Preguntas de razonamiento 28/ Respuestas de las

preguntas de las figuras 28

2 EL NIVEL QUÍMICO DE ORGANIZACIÓN 29

2.1 Cómo está organizada la materia 30

Elementos químicos 30

Estructura de los átomos 31

Número atómico y número de masa 31

Masa atómica 32

Iones, moléculas y compuestos 32

2.2 Enlaces químicos 33

Enlaces iónicos 33

Enlaces covalentes 35

Enlaces (puentes) de hidrógeno 36

2.3 Reacciones químicas 37

Formas de energía y reacciones químicas 37

Transferencia de energía en las reacciones químicas 37

Típos de reacciones químicas 38

2.4 Compuestos y soluciones inorgánicos 40

Agua 40

Soluciones, coloides y suspensiones 41

Ácidos bases y sales inorgánicos 41

Equilibrio ácido-base: el concepto de pH 42

Mantenimiento del pH: sistemas amortiguadores 42

2.5 Compuestos orgánicos 44

Carbono y sus grupos funcionales 44

Hidratos de carbono 45

Lípidos 47

Proteínas 51

Ácidos nucleicos: ácido desoxirribonucleico (DNA)
y ácido ribonucleico (RNA) 55

Adenosín trifosfato 56

Revisión del capítulo 58 / Preguntas de autoevaluación 60 /

Preguntas de razonamiento 61 / Respuestas de las

preguntas de las figuras 61

3 EL NIVEL CELULAR DE ORGANIZACIÓN 63

3.1 Partes de la célula 64

3.2 Membrana plasmática 65

Estructura de la membrana plasmática 65

Funciones de las proteínas de membrana 66

Fluidez de la membrana 66

Permeabilidad de la membrana 67

Gradientes a través de la membrana plasmática 67

3.3 Transporte a través de la membrana plasmática 68

Procesos pasivos 68

Procesos activos 73

3.4 Citoplasma 78

Citosol 78

Orgánulos 80

3.5 El núcleo 88

3.6 Síntesis de proteínas 92

Transcripción 92

Traducción 94

3.7 División celular 94

División celular somática 96

Control del destino celular 99

División celular reproductiva 100

3.8 Diversidad celular 103

3.9 El envejecimiento y las células 103

Terminología médica 106/ Revisión del capítulo 106 /

Preguntas de autoevaluación 110/ Preguntas de

razonamiento 112 / Respuestas de las preguntas de

las figuras 112

4 EL NIVEL TISULAR DE ORGANIZACIÓN 113

4.1 Tipos de tejidos 114

4.2 Uniones celulares 114

Uniones herméticas (zonas de oclusión) 115

Uniones adherentes 115

Desmosomas 116

Hemidesmosomas 116

Uniones comunicantes 116



4.3 Comparación entre los tejidos epitelial y conectivo 116

4.4 Tejidos epiteliales 116

Clasificación de los tejidos epiteliales 118

Epitelio de cobertura y revestimiento 119

Epitelio glandular 126

4.5 Tejidos conectivos 128

Características generales de los tejidos conectivos 128

Células del tejido conectivo 128

Matriz extracelular del tejido conectivo 130

Clasificación de los tejidos conectivos 131

Tejidos conectivos embrionarios 132

Tejidos conectivos maduros 133

4.6 Membranas 139

Membranas epiteliales 140

Membranas sinoviales 142

4.7 Tejidos musculares 143

4.8 Tejido nervioso 143

4.9 Células excitables 144

4.10 Reparación tisular: restablecimiento de la homeostasis 145

4.11 El envejecimiento y los tejidos 146

Terminología médica 147/ Revisión del capítulo 147/ Preguntas de autoevaluación 151 / Preguntas de razonamiento 152 /

Respuestas de las preguntas de las figuras 152

5 EL SISTEMA TEGUMENTARIO 153

5.1 Estructura de la piel 154

Epidermis 155

Queratinización y crecimiento de la epidermis 158

Dermis 158

Bases estructurales del color de la piel 160

Tatuaje y perforación corporal ornamental 161

5.2 Estructuras anexas de la piel 161

Pelo 161

Glándulas cutáneas 164

Uñas 165

5.3 Tipos de piel 167

5.4 Funciones de la piel 167

Termorregulación 167

Reservorio de sangre 168

Protección 168

Sensibilidad cutánea 168

Excreción y absorción 168

Síntesis de vitamina D 168

5.5 Mantenimiento de la homeostasis: cicatrización de las heridas cutáneas 169

Cicatrización de las heridas epidérmicas 169

Cicatrización de heridas profundas 169

5.6 Desarrollo del sistema tegumentario 170

5.7 Envejecimiento y sistema tegumentario 172

Terminología médica 177 / Revisión del capítulo 178/ Preguntas de autoevaluación 180 / Preguntas de razonamiento 181/

Respuestas de las preguntas de las figuras 181

6 SISTEMA ESQUELÉTICO: EL TEJIDO ÓSEO 182

6.1 Funciones del hueso y del sistema esquelético 183

6.2 Estructura del hueso 183

6.3 Histología del tejido óseo 184

Tejido óseo compacto 186

Tejido óseo esponjoso 186

6.4 Irrigación e inervación del hueso 188

6.5 Formación del hueso 189

Formación de los huesos embrionarios y fetales 189

Crecimiento óseo durante la lactancia, la infancia y la adolescencia 192

Remodelación ósea 193

Factores que afectan el crecimiento y la remodelación óseas 194

6.6 Fracturas y consolidación ósea 196

6.7 Papel del hueso en la homeostasis del calcio 200

6.8 Actividad física y tejido óseo 201

6.9 Envejecimiento y tejido óseo 201

Terminología médica 204 / Revisión del capítulo 204 / Preguntas de autoevaluación 205 / Preguntas de razonamiento 207/

Respuestas de las preguntas de las figuras 207

7 SISTEMA ESQUELÉTICO: EL ESQUELETO

AXIAL 208

7.1 División del sistema esquelético 209

7.2 Tipos de huesos 209

7.3 Reparos de la superficie ósea 211

7.4 Cabeza 212

Características y funciones generales 227

Tabique nasal 227

Órbitas 228

Forámenes 228

Características distintivas de la cabeza 228

7.5 Hueso hioides 232

7.6 Columna vertebral 233

Curvas normales de la columna vertebral 234

Discos intervertebrales 234

Partes de una vértebra típica 235

Regiones de la columna vertebral 236

Cambios de la columna vertebral relacionados con la edad 236

7.7 Tórax 236

Terminología médica 250 / Revisión del capítulo 251 / Preguntas de autoevaluación 252/ Preguntas de razonamiento 254/

Respuestas de las preguntas de las figuras 254

8 SISTEMA ESQUELÉTICO: ESQUELETO

APENDICULAR 255

8.1 Cintura escapular (hombro) 256

8.2 Miembros (extremidad) superiores 260

8.3 Cintura pélvica 267

8.4 Pelvis mayor y menor 270



8.5 Comparación de las pelvis femenina y masculina 271

8.6 Miembro (extremidad) inferior 273

8.7 Desarrollo del sistema esquelético 282

Terminología médica 285/ Revisión del capítulo 285/ Preguntas de autoevaluación 286 / Preguntas de razonamiento 287 / Respuestas de las preguntas de las figuras 287

9 ARTICULACIONES 289

9.1 Clasificación de las articulaciones 290

9.2 Articulaciones fibrosas 290

Suturas 290

Sindesmosis 291

Membranas interóseas 291

9.3 Articulaciones cartilaginosas 292

Sincondrosis 292

Sínfisis 292

9.4 Articulaciones sinoviales 292

Estructura de las articulaciones sinoviales 292

Inervación e irrigación 294

Bolsas sinoviales y vainas tendinosas 295

9.5 Tipos de movimientos en las articulaciones sinoviales 296

Deslizamiento 296

Movimientos angulares 296

Rotación 299

Movimientos especiales 300

9.6 Tipos de articulaciones sinoviales 302

Artrodia 302

Gínglimo 302

Trocoide 302

Articulación condílea 302

Articulación en silla de montar 302

Enartrosis 302

9.7 Factores que afectan el contacto y la amplitud de movimiento en las articulaciones sinoviales 305

9.8 Articulaciones corporales específicas 305

9.9 Envejecimiento y articulaciones 320

9.10 Artroplastia 320

Reemplazo de cadera 320

Reemplazo de rodilla 320

Terminología médica 322 / Revisión del capítulo 323 / Preguntas de autoevaluación 325/ Preguntas de razonamiento 326/ Respuestas de las preguntas de las figuras 326



10 TEJIDO MUSCULAR 327

10.1 Reseña sobre el tejido muscular 328

Tipos de tejido muscular 328

Funciones del tejido muscular 328

Propiedades del tejido muscular 328

10.2 Tejido muscular esquelético 329

Componentes del tejido conectivo 329

Inervación e irrigación 331

Histología de una fibra de músculo esquelético 331

Proteínas musculares 335

10.3 Contracción y relajación de las fibras musculares esqueléticas 338

Mecanismo del deslizamiento de los filamentos 338

Unión neuromuscular 341

10.4 Metabolismo muscular 345

Producción de ATP en las fibras musculares 345

Fatiga muscular 347

Consumo de oxígeno después del ejercicio 347

10.5 Control de la tensión muscular 347

Unidades motoras 348

Contracción aislada 348

Frecuencia de estimulación 348

Reclutamiento de unidades motoras 349

Tono muscular 350

Contracciones isotónicas e isométricas 350

10.6 Tipos de fibras musculares esqueléticas 351

Fibras oxidativas lentas 351

Fibras oxidativas-glucolíticas rápidas 351

Fibras glucolíticas rápidas 352

Distribución y reclutamiento de los diferentes tipos de fibras 352

10.7 Ejercicio y tejido muscular esquelético 352

Elongación efectiva 352

Entrenamiento de fuerza 353

10.8 Tejido muscular cardíaco 354

10.9 Tejido muscular liso 354

Histología del músculo liso 354

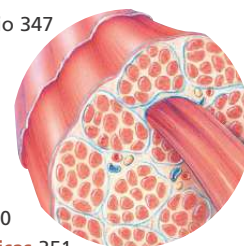
Fisiología del músculo liso 355

10.10 Regeneración del tejido muscular 356

10.11 Desarrollo del músculo 356

10.12 Envejecimiento y tejido muscular 358

Terminología médica 360 / Revisión del capítulo 360/ Preguntas de autoevaluación 363/ Preguntas de razonamiento 365/ Respuestas de las preguntas de las figuras 365



11 SISTEMA MUSCULAR 366

11.1 Cómo producen los movimientos los músculos esqueléticos 367

Sitios de fijación muscular: origen e inserción 367

Sistemas de palanca y acciones 368

Efectos de la disposición de los fascículos 368

Coordinación muscular 369

11.2 Cómo se nombran los músculos esquelético 371

11.3 Principales músculos esqueléticos 371

Terminología médica 442 / Revisión del capítulo 443 / Preguntas de autoevaluación 444 / Preguntas de razonamiento 446 / Respuestas de las preguntas de las figuras 446

12 TEJIDO NERVIOSO 447

12.1 Generalidades del sistema nervioso 448

Organización del sistema nervioso 448

Funciones del sistema nervioso 448

12.2 Histología del tejido nervioso 450

Neuronas 450

Neuroglía 454

Mielinización 456

Colecciones de tejidos nerviosos 457

12.3 Señales eléctricas en las neuronas 458

Canales iónicos 460

Potencial de membrana en reposo 460

Potenciales graduados 464

Generación de los potenciales de acción 466

Propagación de los potenciales de acción 468

Codificación de la intensidad del estímulo 472

Comparación entre las señales eléctricas producidas por las células excitables 472

12.4 Transmisión de señales en las sinapsis 473

Sinapsis eléctricas 473

Sinapsis químicas 473

Potenciales postsinápticos excitatorios e inhibitorios 475

Estructura de los receptores de neurotransmisores 475

Eliminación de los neurotransmisores 475

Sumación espacial y sumación temporal de los potenciales postsinápticos 477

12.5 Neurotransmisores 479

Neurotransmisores de moléculas pequeñas 480

Neuropéptidos 482

12.6 Circuitos nerviosos 483

12.7 Regeneración y reparación del tejido nervioso 485

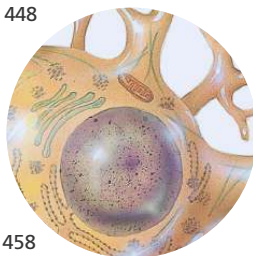
Neurogénesis en el SNC 485

Daño y reparación en el SNP 485

Terminología médica 487 / Revisión del capítulo 487 /

Preguntas de autoevaluación 489 / Preguntas de

razonamiento 491 / Respuestas de las preguntas de las figuras 491



13 LA MÉDULA ESPINAL Y LOS NERVIOS

ESPINALES 492

13.1 Anatomía de la médula espinal 493

Estructuras de protección 493

La columna vertebral 493

Anatomía externa de la médula espinal 493

Anatomía interna de la médula espinal 498

13.2 Nervios espinales 500

Revestimientos conectivos de los nervios espinales 500

Distribución de los nervios espinales 501

Dermatomas 512

13.3 Fisiología de la médula espinal 512

Tractos motores y sensitivos 512

Reflejos y arcos reflejos 514

Terminología médica 522 / Revisión del capítulo 523 /

Preguntas de autoevaluación 524 / Preguntas de

razonamiento 526 / Respuestas de las preguntas

de las figuras 526

14 EL ENCÉFALO Y LOS NERVIOS

CRANEALES 527

14.1 Organización, protección e irrigación del encéfalo 528

Partes principales del encéfalo 528

Cubiertas protectoras del encéfalo 528

Flujo sanguíneo encefálico y barrera hematoencefálica 531

14.2 Líquido cefalorraquídeo 531

Funciones del LCR 531

Formación del LCR en los ventrículos 532

Circulación del LCR 532

14.3 El tronco del encéfalo y la formación reticular 536

Bulbo raquídeo 536

Protuberancia 538

Mesencéfalo 538

Formación reticular 539

14.4 Cerebelo 541

14.5 Diencefalo 543

Tálamo 543

El hipotálamo 543

Epitálamo 546

Órganos circunventriculares 546

14.6 El cerebro 546

La corteza cerebral 546

Lóbulos del cerebro 546

Sustancia blanca cerebral 546

Ganglios (núcleos) basales 547

El sistema límbico 549

14.7 Organización funcional de la corteza cerebral 551

Áreas sensitivas 551

Áreas motoras 553

Áreas de asociación 553

Lateralización hemisférica 554

Ondas cerebrales 554

14.8 Nervios craneales 556

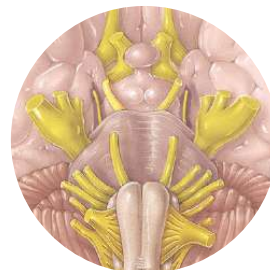
14.9 Desarrollo del sistema nervioso 571

14.10 Envejecimiento y sistema nervioso 573

Terminología médica 574 / Revisión del capítulo 575 / Preguntas

de autoevaluación 577 / Preguntas de razonamiento 579 /

Respuestas de las preguntas de las figuras 579



15 EL SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO 581

15.1 Comparación entre los sistemas nerviosos somático y autónomo 582

Sistema nervioso somático 582

Sistema nervioso autónomo 582

Comparación entre las neuronas motoras somáticas y autónomas 582

15.2 Anatomía de las vías motoras autónomas 584

Componentes anatómicos 584

Estructura de la división simpática 590

Estructura de la división parasimpática 591

Estructura de la división entérica 592

15.3 Neurotransmisores y receptores del SNA 593

Neuronas y receptores colinérgicos 593

Neuronas y receptoras adrenérgicas 593

Agonistas y antagonistas de los receptores 594

15.4 Fisiología del SNA 596

Tono autónomo 596

Respuestas simpáticas 596

Respuestas parasimpáticas 596

15.5 Integración y control de las funciones autónomas 597

Reflejos autónomos 597

Control autónomo por centros superiores 601

Terminología médica 601 / Revisión del capítulo 602 / Preguntas

de autoevaluación 603 / Preguntas de razonamiento 605 /

Respuestas de las preguntas de las figuras 605

16 SISTEMAS SENSITIVO, MOTOR E INTEGRADOR 606

16.1 Sensación 607

Modalidades sensoriales 607

El proceso sensitivo 607

Receptores sensitivos 607

16.2 Sensaciones somáticas 610

Sensaciones táctiles 610

Sensaciones térmicas 611

Sensaciones dolorosas 612

Sensaciones propioceptivas 613

16.3 Vías somatosensitivas 616

Vía del cordón posterior-lemnisco medial a la corteza 616

Vía anterolateral a la corteza 617

Vía trigeminotalámica a la corteza 618

Mapeo del área somatosensitiva primaria 618

Vías somatosensitivas al cerebelo 619

16.4 Vías somatomotoras 620

Organización de las vías de las neuronas motoras superiores 621

Funciones de los núcleos basales 625

Modulación del movimiento por el cerebelo 625

16.5 Funciones integradoras del cerebro 626

Vigilia y sueño 627

Aprendizaje y memoria 628

Terminología médica 630 / Revisión del capítulo 630 / Preguntas

de autoevaluación 632 / Preguntas de razonamiento 634 /

Respuestas de las preguntas de las figuras 634

17 SENTIDOS ESPECIALES 635

17.1 Olfacción: sentido del olfato 636

Anatomía de los receptores olfatorios 636

Fisiología del olfato 637

Umbral del olor y adaptación olfatoria 638

Vías olfatorias 638

17.2 Sentido del gusto 639

Anatomía de las papilas gustativas 639

Fisiología del gusto 639

Umbral del gusto y adaptación gustativa 641

La vía gustativa 641

17.3 Vista 642

Radiación electromagnética 642

Estructuras accesorias del ojo 642

Anatomía del globo ocular 643

Formación de las imágenes 649

Convergencia 652

Fisiología de la visión 652

La vía visual 654

17.4 Oído y equilibrio 657

Anatomía del oído 657

Naturaleza de las ondas sonoras 660

Fisiología de la audición 663

La vía auditiva 664

Fisiología del equilibrio 665

Vías del equilibrio 666

17.5 Desarrollo de los ojos y los oídos 670

Ojos 670

Oídos 671

17.6 Envejecimiento y sentidos especiales 671

Terminología médica 674 / Revisión del capítulo 675 / Preguntas

de autoevaluación 677 / Preguntas de razonamiento 679 /

Respuestas de las preguntas de las figuras 679

18 EL SISTEMA ENDOCRINO 680

18.1 Comparación del control ejercido por los sistemas nervioso y endocrino 681

18.2 Glándulas endocrinas 681

18.3 Actividad hormonal 683

El rol de los receptores hormonales 683

Hormonas circulantes y locales 683

Clases químicas de hormonas 684

Transporte de hormonas en la sangre 684

18.4 Mecanismos de acción hormonal 684

Acción de las hormonas liposolubles 685

Acción de las hormonas hidrosolubles 686

Interacciones hormonales 687

18.5 Control de la secreción hormonal 687

18.6 El hipotálamo y la glándula hipófisis 688

Lóbulo anterior de la hipófisis 688

Lóbulo posterior de la hipófisis 693

18.7 Glándula tiroides 696

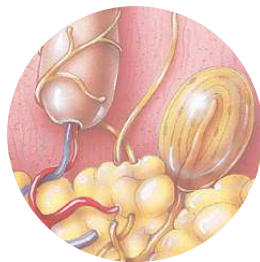
Formación, almacenamiento y liberación de hormonas tiroideas 696

Acciones de las hormonas tiroideas 698

Control de la secreción de las hormonas tiroideas 699

Calcitonina 699

18.8 Glándulas paratiroides 699

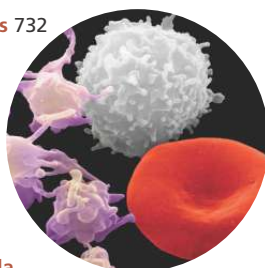


Hormona paratiroidea 700
18.9 Glándulas suprarrenales 700
 Corteza suprarrenal 703
 Mineralocorticoides 703
 Médula suprarrenal 706
18.10 Islotes pancreáticos 707
 Tipos celulares en los islotes pancreáticos 709
 Regulación de la secreción de glucagón e insulina 709
18.11 Ovarios y testículos 711
18.12 Glándula pineal y timo 711
18.13 Otros tejidos y órganos endocrinos, eicosanoides y factores de crecimiento 712
 Hormonas de otros tejidos y órganos endocrinos 712
 Eicosanoides 713
 Factores de crecimiento 713
18.14 La respuesta al estrés 713
 La respuesta de lucha o huida 714
 La reacción de resistencia 714
 Agotamiento 714
 Estrés y enfermedades 714
18.15 Desarrollo del sistema endocrino 716
18.16 El envejecimiento y el sistema endocrino 717
Terminología médica 721/ Revisión del capítulo 722/ Preguntas de autoevaluación 725/ Preguntas de razonamiento 727/ Respuestas de las preguntas de las figuras 727

19 APARATO CARDIOVASCULAR:

LA SANGRE 728

19.1 Funciones y propiedades de la sangre 729
 Funciones de la sangre 729
 Características físicas de la sangre 729
 Componentes de la sangre 729
19.2 Formación de células sanguíneas 732
19.3 Glóbulos rojos 734
 Anatomía de los glóbulos rojos 735
 Fisiología de los glóbulos rojos 735
19.4 Glóbulos blancos 738
 Tipos de glóbulos blancos 738
 Funciones de los glóbulos blancos 739
19.5 Plaquetas 741
19.6 Trasplante de células madre de la médula ósea y de sangre del cordón umbilical 741
19.7 Hemostasia 743
 Vasoespasmio 743
 Formación del tapón plaquetario 743
 Coagulación 743
 Papel de la vitamina K en la coagulación 746
 Mecanismos de control hemostático 746
 Coagulación intravascular 746
19.8 Grupos sanguíneos y tipos de sangre 747
 Grupo ABO 747
 Transfusiones 748



Factor Rh 749
 Determinación del grupo sanguíneo y compatibilización de sangre para transfusiones 750
Terminología médica 752/ Revisión del capítulo 753/ Preguntas de autoevaluación 754/ Preguntas de razonamiento 756/ Respuestas de las preguntas de las figuras 756

20 APARATO CARDIOVASCULAR: EL CORAZÓN 757

20.1 Anatomía del corazón 758

Localización del corazón 758
 Pericardio 758
 Capas de la pared cardíaca 758
 Cámaras cardíacas 761
 Espesor miocárdico y función 765
 Esqueleto fibroso del corazón 765

20.2 Las válvulas cardíacas y la circulación 766

Funcionamiento de las válvulas auriculoventriculares 766
 Funcionamiento de las válvulas semilunares 767
 Circulaciones pulmonar y sistémica 768
 Circulación coronaria 768

20.3 Tejido muscular cardíaco y sistema de conducción del corazón 771

Histología del tejido muscular cardíaco 771
 Fibras automáticas: el sistema de conducción 772
 Potencial de acción y contracción de las fibras contráctiles 775
 Producción de ATP en el músculo cardíaco 776
 Electrocardiograma 776
 Correlación entre las ondas del ECG con la sístole auricular y ventricular 777

20.4 El ciclo cardíaco 777

Cambios de presión y volumen durante el ciclo cardíaco 779
 Ruidos cardíacos 779

20.5 Gasto cardíaco 781

Regulación del gasto cardíaco 782
 Regulación de la frecuencia cardíaca 783

20.6 El corazón y el ejercicio 784

20.7 Ayuda para corazones insuficientes 786

20.8 Desarrollo del corazón 786

Terminología médica 796/ Revisión del capítulo 797/ Preguntas de autoevaluación 799 / Preguntas de razonamiento 801 / Respuestas de las preguntas de las figuras 801

21 EL APARATO CIRCULATORIO: VASOS SANGUÍNEOS Y HEMODINAMIA 802

21.1 Estructura y función de los vasos sanguíneos 803

Estructura básica de un vaso sanguíneo 803
 Arterias 805
 Anastomosis 806
 Arteriolas 806
 Capilares 806
 Vénulas 808

Venas 808

Distribución sanguínea 810

21.2 Intercambio capilar 811

Difusión 811

Transcitosis 811

Flujo de masa: filtración y reabsorción 812

21.3 Hemodinamia: factores que afectan el flujo sanguíneo 813

Presión sanguínea 814

Resistencia vascular 814

Retorno venoso 815

Velocidad del flujo sanguíneo 815

21.4 Control de la presión arterial y el flujo sanguíneo 816

Función del centro cardiovascular 816

Regulación nerviosa de la presión arterial 818

Regulación hormonal de la presión arterial 820

Autorregulación de la presión arterial 820

21.5 Evaluación del aparato circulatorio 821

Pulso 821

Medición de la tensión arterial 822

21.6 Shock y homeostasis 823

Tipos de shock 823

Respuestas hemostáticas al shock 823

Signos y síntomas del shock 824

21.7 Vías circulatorias 824

La circulación sistémica 826

La circulación portal hepática 861

La circulación pulmonar 862

La circulación fetal 862

21.8 Desarrollo de los vasos sanguíneos y la sangre 865

21.9 El envejecimiento y el aparato circulatorio 866

Terminología médica 869 / Revisión del capítulo 869 / Preguntas de autoevaluación 871 / Preguntas de razonamiento 873 / Respuestas de las preguntas de las figuras 873

22 EL SISTEMA LINFÁTICO Y LA INMUNIDAD 875

22.1 Estructura y función del sistema linfático 876

Funciones del sistema linfático 876

Vasos linfáticos y circulación de la linfa 876

Órganos y tejidos linfáticos 880

22.2 Desarrollo de los tejidos linfáticos 886

22.3 Inmunidad innata 886

Primera línea de defensa: piel y mucosas 886

Segunda línea de defensa: defensas internas 887

22.4 Inmunidad adaptativa 890

Maduración de las células T y B 890

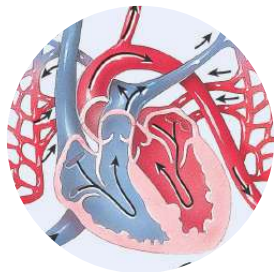
Tipos de inmunidad adaptativa 891

Selección clonal: principio 891

Antígenos y receptores antigénicos 893

Antígenos del complejo mayor de histocompatibilidad 894

Vías de procesamiento antigénico 894



Citosinas 896

22.5 Inmunidad celular 897

Activación de las células T 897

Activación y selección clonal de las células T helper 898

Activación y selección clonal de las células T citotóxicas 898

Eliminación de invasores 899

Vigilancia inmunitaria 900

22.6 Inmunidad humoral 900

Activación y selección clonal de las células B 900

Anticuerpos 901

Memoria inmunitaria 905

22.7 Autorreconocimiento y autotolerancia 906

22.8 Estrés e inmunidad 908

22.9 El envejecimiento y el sistema inmunitario 908

Terminología médica 913/ Revisión del capítulo 913/

Preguntas de autoevaluación 915/ Preguntas de

razonamiento 917/ Respuestas de las preguntas de

las figuras 917

23 EL APARATO RESPIRATORIO 918

23.1 Anatomía del aparato respiratorio 919

Nariz 919

Faringe 922

Laringe 923

Las estructuras que producen la voz 924

Tráquea 927

Bronquios 928

Pulmones 929

Permeabilidad de las vías respiratorias 934

23.2 Ventilación pulmonar 936

Cambios de presión durante la ventilación pulmonar 936

Otros factores que afectan la ventilación pulmonar 939

Patrones respiratorios y movimientos respiratorios modificados 940

23.3 Volúmenes y capacidades pulmonares 941

23.4 Intercambio de oxígeno y dióxido de carbono 943

Leyes de los gases: ley de Dalton y ley de Henry 943

Respiración externa e interna 944

23.5 Transporte de oxígeno y dióxido de carbono 946

Transporte de oxígeno 946

Transporte del dióxido de carbono 950

Resumen del intercambio gaseoso y el transporte de los gases en los pulmones y los tejidos 950

23.6 Control de la respiración 951

Centro respiratorio 951

Regulación del centro respiratorio 953

23.7 El ejercicio y el aparato respiratorio 955

23.8 Desarrollo del aparato respiratorio 956

23.9 El envejecimiento y el aparato respiratorio 959

Terminología médica 961 / Revisión del capítulo 962 /

Preguntas de autoevaluación 964 / Preguntas de

razonamiento 966/ Respuestas de las preguntas

de las figuras 966

24 EL APARATO DIGESTIVO 967

24.1 Generalidades del aparato digestivo 968

24.2 Túnicas del tubo digestivo 969

Mucosa 969
Submucosa 970
Muscular 970
Serosa 970

24.3 Inervación del tracto gastrointestinal 971

Sistema nervioso entérico 971
Sistema nervioso autónomo 971
Vías reflejas digestivas 971

24.4 Peritoneo 972

24.5 Boca 974

Glándulas salivales 974
Lengua 977
Dientes 977
Digestión mecánica y química en la boca 978

24.6 Faringe 978

24.7 Esófago 980

Histología del esófago 980
Fisiología del esófago 980

24.8 Deglución 980

24.9 Estómago 982

Anatomía del estómago 982
Histología del estómago 982
Digestión mecánica y química en el estómago 984

24.10 Páncreas 988

Anatomía del páncreas 988
Histología del páncreas 988
Composición y funciones del jugo pancreático 988

24.11 Hígado y vesícula biliar 990

Anatomía del hígado y de la vesícula biliar 990
Histología del hígado y de la vesícula biliar 990
Circulación hepática 993
Funciones del hígado y de la vesícula biliar 993

24.12 Intestino delgado 995

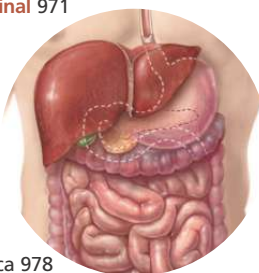
Anatomía del intestino delgado 995
Histología del intestino delgado 995
Función del jugo intestinal y las enzimas del ribete en cepillo 996
Digestión mecánica en el intestino delgado 998
Digestión química en el intestino delgado 998
Absorción en el intestino delgado 1001

24.13 Intestino grueso 1006

Anatomía del intestino grueso 1006
Histología del intestino grueso 1006
Digestión mecánica en el intestino grueso 1007
Digestión química en el intestino grueso 1009
Absorción y formación de la materia fecal en el intestino grueso 1009
El reflejo de defecación 1010

24.14 Fases de la digestión 1011

Fase cefálica 1011
Fase gástrica 1011



Fase intestinal 1012

Otras hormonas del aparato digestivo 1013

24.15 Desarrollo del aparato digestivo 1013

24.16 El envejecimiento y el aparato digestivo 1014

Terminología médica 1017/ Revisión del capítulo 1018/ Preguntas de autoevaluación 1021 / Preguntas de razonamiento 1022 / Respuestas de las preguntas de las figuras 1022

25 METABOLISMO Y NUTRICIÓN 1024

25.1 Reacciones metabólicas 1025

Acoplamiento del catabolismo y el anabolismo a través del ATP 1025

25.2 Transferencia de energía 1026

Reacciones de óxido-reducción 1026
Mecanismos de generación del ATP 1026

25.3 Metabolismo de los hidratos de carbono 1027

El destino de la glucosa 1027
Ingreso de la glucosa en las células 1027
Catabolismo de la glucosa 1027
Anabolismo de la glucosa 1034

25.4 Metabolismo de los lípidos 1037

Transporte de los lípidos por las lipoproteínas 1037
Fuentes e importancia del colesterol sanguíneo 1038
Destino de los lípidos 1038
Almacenamiento de triglicéridos 1038
Catabolismo de los lípidos: lipólisis 1038
Anabolismo de los lípidos: lipogénesis 1039

25.5 Metabolismo de las proteínas 1040

Destino de las proteínas 1040
Catabolismo de las proteínas 1040
Anabolismo de las proteínas 1040

25.6 Moléculas clave en los cruces metabólicos 1042

Función de la glucosa 6-fosfato 1043
Función del ácido pirúvico 1043
Función de la acetil coenzima A 1043

25.7 Adaptaciones metabólicas 1043

Metabolismo durante el estado de absorción 1044
Metabolismo durante el estado de posabsorción 1046
Metabolismo durante el ayuno y la inanición 1047

25.8 Calor y balance energético 1048

Índice metabólico 1048
Homeostasis de la temperatura corporal 1048
Homeostasis energética y regulación de la ingesta 1051

25.9 Nutrición 1052

Pautas para una alimentación sana 1053
Minerales 1054
Vitaminas 1054

Terminología médica 1059/ Revisión del capítulo 1059 / Preguntas de autoevaluación 1062 / Preguntas de razonamiento 1063/ Respuestas de las preguntas de las figuras 1063

26 EL APARATO URINARIO 1065

26.1 Generalidades de las funciones del riñón 1067

XXVIII ÍNDICE

26.2 Anatomía e histología de los riñones 1067

Anatomía externa de los riñones 1067
Anatomía interna de los riñones 1069
Irrigación e innervación de los riñones 1069
La nefrona 1071

26.3 Generalidades de fisiología renal 1076

26.4 Filtración glomerular 1077

Membrana de filtración 1077
Presión de filtración neta 1078
Tasa de filtración glomerular 1079

26.5 Reabsorción y secreción tubular 1081

Principios de la reabsorción y la secreción tubular 1081
Reabsorción y secreción en el túbulo contorneado proximal 1083
Reabsorción en el asa de Henle 1085
Reabsorción en la porción inicial del túbulo contorneado distal 1086
Reabsorción y secreción en la porción final del túbulo contorneado distal y el túbulo colector 1086
Regulación hormonal de la reabsorción y la secreción tubular 1087

26.6 Producción de orina diluida y concentrada 1088

Formación de orina diluida 1089
Formación de orina concentrada 1089

26.7 Evaluación de la función renal 1092

Análisis de orina 1092
Pruebas en sangre 1094
Depuración plasmática renal 1094

26.8 Transporte, almacenamiento y eliminación de la orina 1096

Uréteres 1096
Vejiga 1097
Uretra 1097

26.9 Tratamiento de los desechos en otros aparatos y sistemas 1099

26.10 Desarrollo del aparato urinario 1100

26.11 El envejecimiento y el aparato urinario 1103

Terminología médica 1104 / Revisión del capítulo 1105 / Preguntas de autoevaluación 1107 / Preguntas de razonamiento 1108 / Respuestas de las preguntas de las figuras 1108

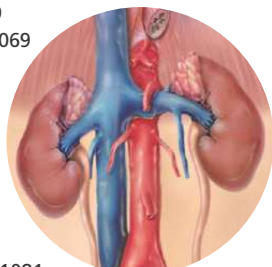
27 HOMEOSTASIS HIDROELECTROLÍTICA Y DEL ESTADO ÁCIDO BASE 1110

27.1 Compartimentos de líquido y balance hídrico 1111

Orígenes de los ingresos y egresos de agua corporal 1112
Regulación de los ingresos de agua corporal 1112
Regulación de la pérdida de agua y solutos 1112
Movimiento del agua entre los compartimentos líquido corporal 1114

27.2 Electrolitos en los líquidos corporales 1115

Concentración de electrolitos en los líquidos corporales 1115
Sodio 1116
Cloruro 1117



Potasio 1117
Bicarbonato 1117
Calcio 1117
Fosfato 1117
Magnesio 1118

27.3 Equilibrio ácido base 1118

Acciones de los sistemas amortiguadores 1118
Espiración de dióxido de carbono 1120
Excreción renal de protones 1121
Desequilibrios del estado ácido base 1122

27.4 El envejecimiento y el balance hidroelectrolítico y ácido base 1123

Revisión del capítulo 1125 / Preguntas de autoevaluación 1126 / Preguntas de razonamiento 1128 / Respuestas de las preguntas de las figuras 1128

28 LOS APARATOS REPRODUCTORES 1129

28.1 Aparato reproductor masculino 1130

Escroto 1130
Testículos 1131
Conductos del aparato reproductor masculino 1138
Glándulas sexuales accesorias 1140
Semen 1141
Pene 1141

28.2 Aparato reproductor femenino 1143

Ovarios 1143
Trompas uterinas 1149
Útero 1149
Vagina 1154
Vulva 1155
Periné 1157
Glándulas mamarias 1158

28.3 El ciclo reproductor femenino 1159

Regulación hormonal del ciclo reproductor femenino 1160
Fases del ciclo reproductor femenino 1161

28.4 Métodos de control de la natalidad 1165

Métodos anticonceptivos 1165
Aborto 1167

28.5 Desarrollo de los aparatos reproductores 1167

28.6 El envejecimiento y aparato reproductor 1170

Terminología médica 1174 / Revisión del capítulo 1175 / Preguntas de autoevaluación 1178 / Preguntas de razonamiento 1180 / Respuestas de las preguntas de las figuras 1180

29 DESARROLLO Y HERENCIA 1181

29.1 Período embrionario 1182

Primera semana del desarrollo 1182
Segunda semana del desarrollo 1186
Tercera semana del desarrollo 1188
Cuarta semana del desarrollo 1195
Quinta a octava semanas del desarrollo 1197

29.2 Período fetal 1197

29.3 Teratógenos 1201

Sustancias químicas y fármacos 1201

Tabaquismo 1201

Radiaciones ionizantes 1201

29.4 Pruebas de diagnóstico prenatal 1201

Ecografía fetal 1201

Amniocentesis 1201

Biopsia de las vellosidades coriónicas 1202

Pruebas prenatales no invasivas 1202

29.5 Cambios maternos durante el embarazo 1203

Hormonas del embarazo 1203

Cambios durante el embarazo 1205

29.6 Ejercicio y embarazo 1206

29.7 Parto 1206

29.8 Adaptación del recién nacido 1208

Adaptación respiratorios 1208

Adaptación cardiovascular 1208

29.9 Fisiología de la lactancia 1209



29.10 Herencia 1210

Genotipo y fenotipo 1211

Variaciones en la herencia dominante y recesiva 1212

Autosomas, cromosomas sexuales y determinación del sexo 1213

Herencia ligada al sexo 1214

Terminología médica 1216 / Revisión del capítulo 1217 /

Preguntas de autoevaluación 1219 / Preguntas de razonamiento 1222 / Respuestas de las preguntas de las figuras 1222

APÉNDICE A: MEDIDAS A1

APÉNDICE B: TABLA PERIÓDICA B3

APÉNDICE C: VALORES NORMALES DE PRUEBAS ESPECÍFICAS EN SANGRE C4

APÉNDICE D: VALORES NORMALES DE PRUEBAS ESPECÍFICAS EN ORINA D6

APÉNDICE E: RESPUESTAS E8

GLOSARIO G1 **CRÉDITOS** C1 **ÍNDICE ANALÍTICO** I1